ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 34 — ASIN – Arcoseno

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: ASIN calcola l'angolo il cui seno è uguale al valore fornito. Il dominio reale è da -1 a +1. La scelta dell'intervallo di soluzione dipende dal bit NAT del parametro 6004.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

ASIN calcola l'angolo il cui seno è uguale al valore fornito. Il dominio reale è da -1 a +1. La scelta dell'intervallo di soluzione dipende dal bit NAT del parametro 6004.

ASIN è standard Macro B. Il range effettivo è influenzato dal bit NAT del parametro 6004: non modificarlo per questa lezione; controllare il valore attuale nel manuale e con personale autorizzato.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = ASIN[#1]
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Il valore restituito è in gradi. ASIN non determina da solo la soluzione geometrica desiderata: verificare il quadrante in base al disegno.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O3400 (ARCOSENO)
N10 #1 = 0.5
N20 #100 = ASIN[#1]
N30 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

ASIN[0.5] restituisce un angolo di 30° nel ramo principale usuale quando NAT=1. FANUC documenta intervalli di soluzione differenti in base al bit 0 del parametro 6004: con NAT=0 il range è 270°–90°; con NAT=1 è -90°–90°. Valori fuori da [-1,+1] generano allarme PS0119.

6. Errori comuni e controlli

• Passare un valore maggiore di 1 o minore di -1.

• Assumere che il ramo angolare sia identico con ogni parametro NAT.

• Confondere ASIN con 1/SIN.

• Non gestire il fatto che più angoli possono avere lo stesso seno.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. ASIN[0] nel ramo NAT=1?
Soluzione: 0°.

Esercizio 2. ASIN[1] nel ramo NAT=1?
Soluzione: 90°.

Esercizio 3. Che cosa succede con ASIN[1.2]?
Soluzione: Allarme PS0119 secondo manuale FANUC.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.